

Bloco 2

Seleção de Sítios para Vertiportos via GIS

WLC · Fadhil 2018 · Framework 3 Estágios · Wang 2024 · GIS 3D · LLM-GIS

Por que a escolha do sítio é o problema central da UAM?

Seção 1.3.1

O vertiporto é para a UAM o equivalente à estação de metrô para o transporte ferroviário: define quem acessa o sistema, a eficiência da rede e o impacto sobre a vizinhança.



Inviabilidade Física

Terreno insuficiente ou obstáculos na trajetória de voo



Rejeição Regulatória

Conflito com zoneamento ou espaço aéreo controlado



Baixa Demanda

Localização fora das rotas de maior fluxo de passageiros



Impacto Acústico

Ruído inadmissível sobre moradores da vizinhança

NASA / Booz Allen Hamilton (Goyal et al., 2018): mais de 450 considerações distintas para o posicionamento de um vertiporto, agrupadas em 18 grandes temas.

Análise de Aptidão Multicritério — Fadhil (2018)

Estudo pioneiro · Los Angeles e Munique

Como funciona o WLC

1

1. Rasterizar critérios

Cada variável (ruído, proximidade, área...) vira uma camada raster.

2

2. Normalizar (0–1)

Pontuação de aptidão padronizada para cada célula.

3

3. Atribuir pesos

Peso proporcional à importância de cada critério.

4

4. Somar ponderado

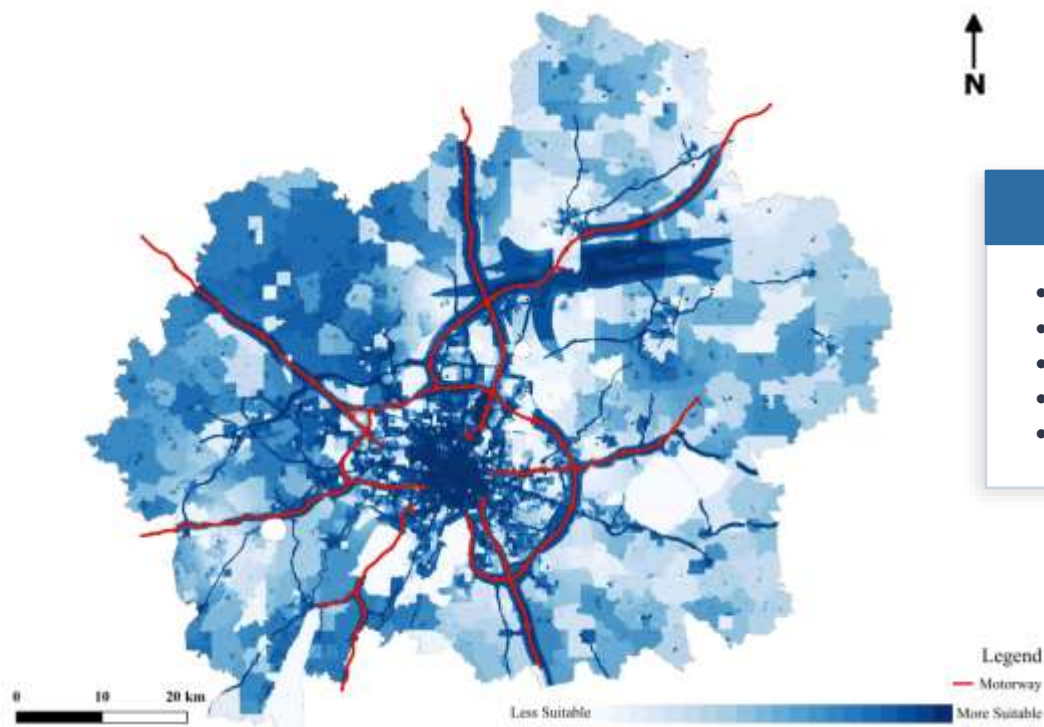
Aptidão final = Σ (peso $\times$ pontuação). Resultado: mapa de aptidão.

Resultado convergente nas duas cidades

- Distritos comerciais centrais de alto valor
- Grandes hubs intermodais (aeroportos, terminais)
- Áreas de alta concentração de empregos

→ Há uma lógica espacial subjacente que transcende especificidades locais.

Análise de Aptidão Multicritério — Fadhil (2018)

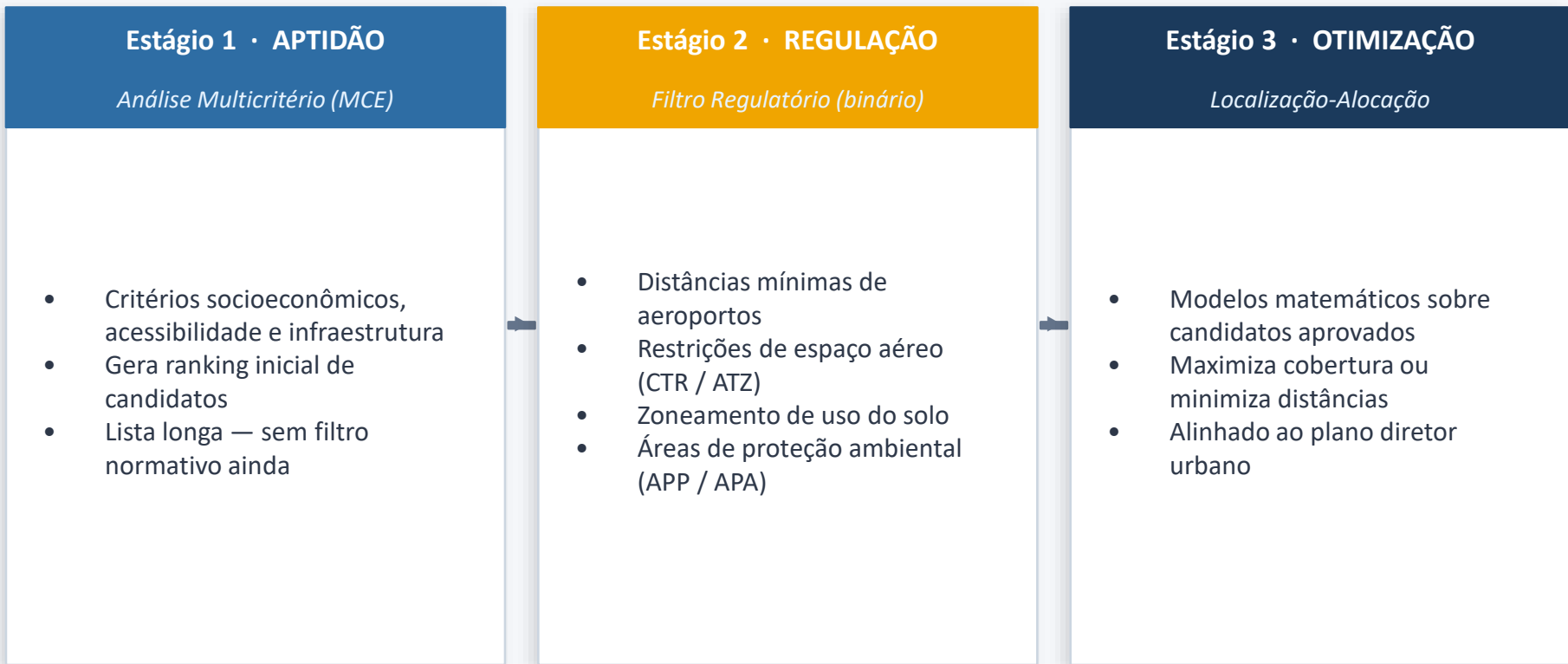


Crítérios utilizados (Fadhil 2018)

- Preço de aluguel de escritórios (proxy de demanda)
- Proximidade a aeroportos existentes
- Densidade de empregos
- Acessibilidade por transporte público
- Disponibilidade de espaço físico

Framework de 3 Estágios: Aptidão → Regulação → Otimização

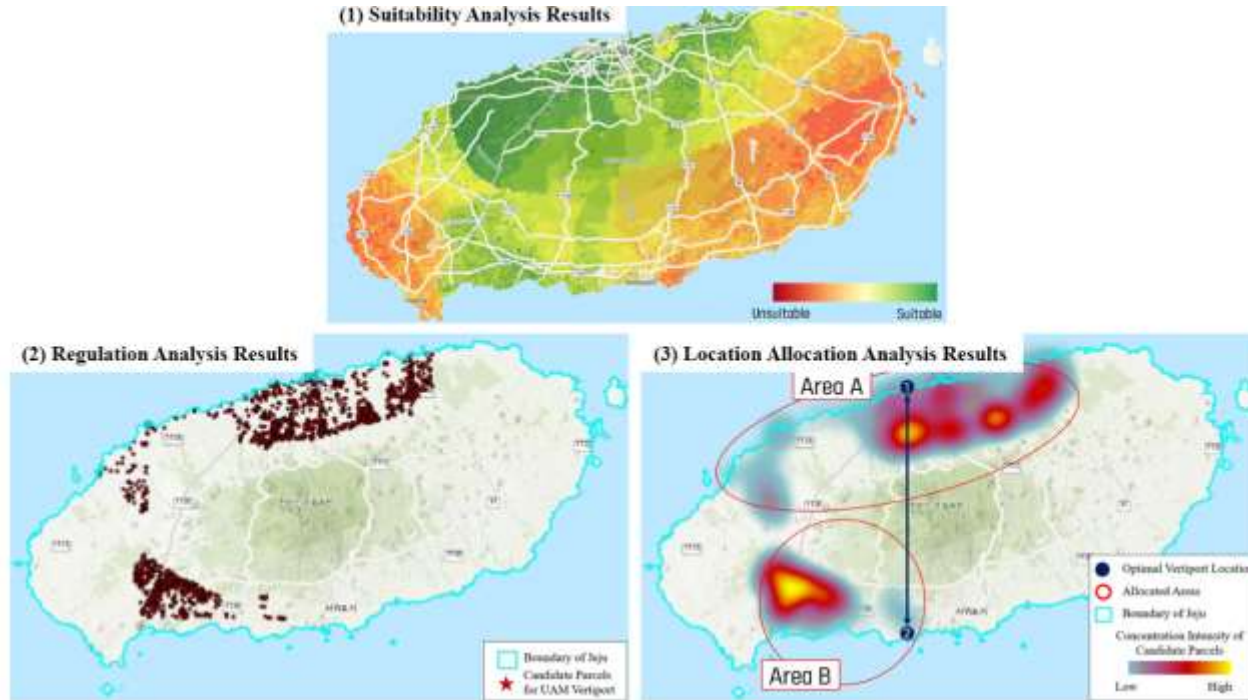
Lee & Cho (2025) · Jeju e Busan



Brasil: filtro regulatório deve incluir PBZPA/PZPA (DECEA), Plano Diretor municipal, APP/APA (Código Florestal) e restrições de CTR/ATZ.

Framework de 3 Estágios: Aptidão → Regulação → Otimização

Lee & Cho (2025) · Jeju e Busan



Wang et al. (2024) — Framework Integrado: Restrições + Demanda + Otimização

Beijing-Tianjin-Xiong'an (BTX)

Inovação central: restrições técnicas ANTES da análise de demanda — eliminando sítios inviáveis antes de qualquer otimização.

FASE 1 — Triagem por Restrições Técnicas

- Terreno: área $\geq 900 \text{ m}^2$, obstáculos $\leq 43 \text{ m}$
- Ruído: $\leq 75 \text{ dB}$ (China) / $\leq 65 \text{ dB}$ (NASA)
- Espaço aéreo: exclusão de zonas proibidas/restritas
- Rede elétrica: capacidade $\geq 200\text{--}600 \text{ kW}$
- Sinal CNS: potência mínima de 33 dBm
- Clima: visibilidade $\geq 1.219 \text{ m}$, vento $< \text{Beaufort } 8$

FASE 2 — Demanda + Otimização K-means

- Demanda pendular (commuting)
 - Fluxo em hubs de transporte (aeroporto, metrô)
 - Demanda turística (pontos de interesse)
 - Congestionamento viário
 - Conveniência de transferência intermodal
- **K-means (BFGS): 6 vertiportos ótimos para BTX**

Wang et al. (2024) — Restrições Técnicas por Fase de Voo

Decolagem · Cruzeiro · Pouso ·



Fatores exclusivos do framework Wang et al. (2024)

Espaço aéreo	✓
Congestionamento	✓
Rede elétrica	✓
Sinal CNS	✓
Clima	✓
Terreno / Ruído	✓
Demanda / Pop.	✓

Wang et al. (2024) — Restrições Técnicas por Fase de Voo

Decolagem · Cruzeiro · Pouso ·

FACTORS CONSIDERED IN RECENT RESEARCHES

Research	Factors									Transfer time to Transportation hub
	Airspace	Noise & Privacy	Congestion	Climate	Obstacle	Population	Commuting Demand	Transportation demand	Available space	
Fadhil D. N ^[13]	x	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓
Daskilewicz M ^[16]	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	✓
Jeong J ^[18]	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x
Bruesberg p ^[23]	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	✓	✓
Brunelli M ^[24]	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
So J ^[26]	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Rahman B ^[30]	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Integração UAM + Transporte Público: O Caso de São Francisco

Rahman et al. (2023)

Premissa engenhosa: usar as próprias paradas de ônibus como pontos candidatos a vertiporto — acessíveis, distribuídas pela malha e com dados de fluxo disponíveis.

Método

- Análise de localização-alocação nos 11 distritos administrativos de São Francisco
- Objetivo: número mínimo de vertiportos que maximiza cobertura de paradas de ônibus
- Raio de caminhada: ~10 minutos (~800 m)

38

vertiportos
suficientes

3.245

paradas de
ônibus cobertas

49,8%

de todas as
paradas da cidade



A Dimensão Tridimensional: Obstáculos e Disponibilidade 3D do Sítio

Guo et al. (2024) · Shenzhen

⚠ A maioria dos estudos trabalha em 2D — inadequado em metrópoles verticalizadas, onde o espaço aéreo ao redor de um lote pode estar completamente obstruído por torres vizinhas.

Solução — Guo et al. (2024)

1

Triagem 2D inicial

Parcelas adequadas segundo critérios socioeconômicos e de acessibilidade.

2

Projeção de superfícies 3D

Para cada candidato aprovado, projeta superfícies imaginárias de aproximação e saída (baseadas em normas ICAO para helipistas).

3

Interseção com MDS

Verifica, via Modelo Digital de Superfície, se algum edifício penetra essas superfícies.

4

Eliminação de obstruídos

Candidatos com obstrução são eliminados — mesmo sendo adequados em 2D.

Dado LiDAR para UAM no Brasil

- GeoSampa (São Paulo): LiDAR submétrico gratuito
- PDPL do Estado de SP: disponível para pesquisa

Relevância para São José dos Campos

Em ambientes urbanos densos (centros de SP, SJ, Curitiba), a triagem 3D pode eliminar parcela significativa dos candidatos aparentemente adequados em 2D.

Abordagens Orientadas a Dados: USE-LFA e LLM-GIS (2025–2026)

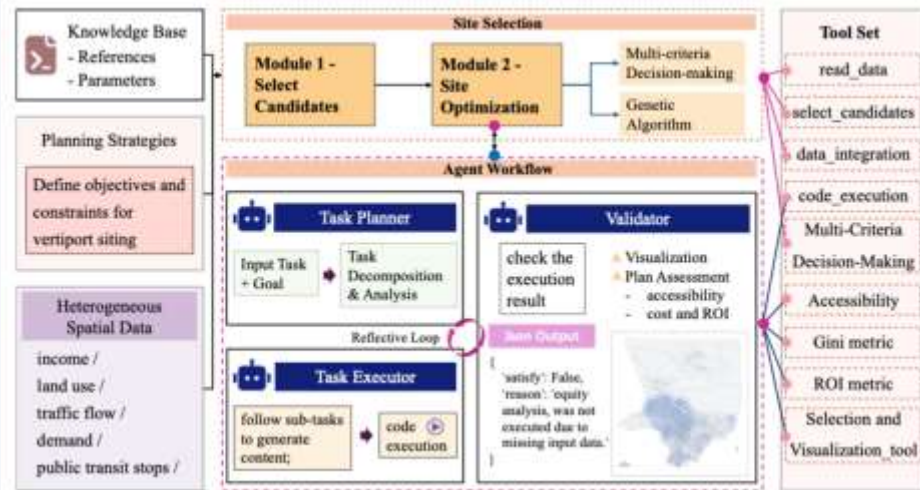
Jin & Jun (2025)

LLM-GIS

Large Language Model orquestrando ferramentas GIS

- Planejador expressa estratégia em linguagem natural
- Exemplo: "Maximize cobertura em áreas de baixa renda evitando zonas de ruído sensíveis"
- LLM orquestra ferramentas geoespaciais e modelos de otimização automaticamente
- Plugin QGIS-LLM: em rápido desenvolvimento

→ Democratiza análises GIS complexas para equipes municipais sem expertise técnica.



Síntese: Evolução Metodológica na Seleção de Vertiportos (2018–2026)

Referência	Método GIS	Contribuição Central
Fadhil (2018)	WLC / aptidão raster	Estudo pioneiro — hubs comerciais como sítios prioritários
Lee & Cho (2025)	MCE + triagem normativa + loc-aloc	Framework 3 estágios com restrições regulatórias formalizadas
Rahman et al. (2023)	Loc-aloc + rede de TP	38 vertiportos cobrem 49,8% das paradas de ônibus de São Francisco
Sohn et al. (2025)	LFA sobre 25 atributos urbanos	Abordagem orientada a dados; v-score operacional-demanda
Wang et al. (2024)	Restrições técnicas + K-means BFGS	11 fatores; restrições antes da demanda; validação quantitativa
Jin & Jun (2025)	Agente LLM + MCDA	Linguagem natural para workflows GIS; democratização da análise